
NOTICE DE FABRICATION ET DE MONTAGE

*Maquette 100 % imprimée (PETG et PLA)
de la liaison fusible ROSEAU*

Projet ROSEAU
DÉMONSTRATEUR À L'ÉCHELLE 1 · PLANS DE-1 ET DE-3
Octobre 2026, Ruben GARIAZZO

1. La maquette

Le démonstrateur reproduit à l'échelle 1 la liaison fusible d'une baleine du parapluie ROSEAU : même pince, même axe Ø3 et mêmes cotes fonctionnelles que le produit (a = 200 mm, e = 13 mm, s = 205 mm, baleine inclinée de 15°). Une potence fige le mât, la couronne et la coulisse en position ouverte ; seule la baleine est raccourcie à 235 mm pour tenir sur le plateau de 256 mm. Il sert à montrer le principe : la pince se clipse d'un geste et libère la baleine quand on la force.

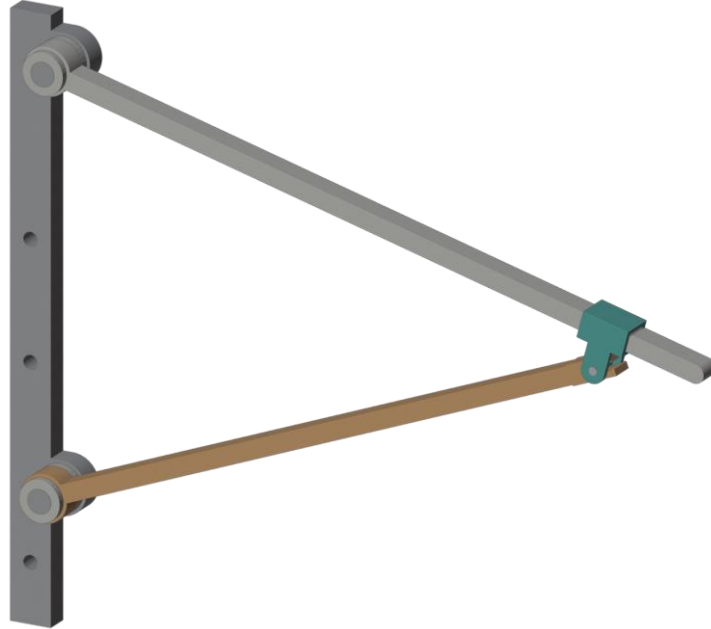


FIGURE 1. Démonstrateur monté : potence, baleine, chape (vert) et tige-fusible (orange).

	Pièce (fichier STL)	Qté	Matière	Masse unit. (g)	Rôle
	Chape de baleine R03M_chape.stl	2	PETG	1,6	porte l'axe Ø3 sous la baleine (1 de rechange)
	Tige-fusible, réglage B R04D_tige_fusible_B_nominal.stl	1	PETG	13,8	pince et tige d'un seul tenant ; A (plus souple) et C (plus ferme) en option
	Axe Ø3 R09_axe.stl	2	PETG	0,1	axe de la liaison (1 de rechange)
	Baleine raccourcie R10_baleine.stl	1	PETG	15,3	235 mm du pivot à la pointe
	Potence R12_potence.stl	1	PLA	32,7	fige mât, couronne et coulisse ; 2 axes Ø8 intégrés
	Rondelle Ø16 R14_rondelle.stl	2	PETG	0,5	sous la baleine et sous la tige
	Capuchon Ø14 R15_capuchon.stl	2	PETG	0,3	retient les pièces sur les axes Ø8

Total : 34 g de PETG et 33 g de PLA, soit environ 1,27 € de filament. Les fichiers STL sont fournis dans une archive, déjà orientés pour l'impression. Petit matériel : colle cyanoacrylate gel, cutter, foret Ø3 et foret Ø8,5 tenus à la main, 2 vis Ø4 ou un serre-joint.

2. Impression 3D

Imprimante Bambu Lab P1S ou A1, trancheur OrcaSlicer, buse 0,4 mm, plaque PEI texturée. Partir des profils « Generic PETG » et « Generic PLA » (ou ceux du fabricant du filament), sans support, avec une compensation du pied d'éléphant de 0,15 mm (indispensable pour les lèvres de la pince) et une bordure de 3 mm pour R09 et la tige-fusible. Sur plaque lisse, le PETG accroche trop : utiliser de la colle en bâton.

Fichier STL	Orientation sur le plateau	Couche (mm)	Parois / remplissage
R03M_chape	semelle en bas, flasques vers le haut	0,16	100 %
R04D_tige_fusible (A, B, C)	À PLAT, profil de la pince sur le plateau	0,12	100 %
R09_axe	couché sur son méplat	0,12	100 %
R10_baleine	à plat, repères en V vers le haut	0,20	4 parois / 100 %
R12_potence (PLA)	plaque en bas, axes Ø8 vers le haut	0,20	4 parois / 40 %
R14_rondelle, R15_capuchon	à plat	0,16	100 %

Pourquoi ces orientations : une pièce imprimée résiste mal quand l'effort tend à décoller ses couches. Les bras de la pince fléchissent dans le plan des couches (pièce à plat) et l'axe R09, couché, a ses couches le long de sa longueur.

Après impression : repérer la tige au feutre (B) ; ne jamais poncer les lèvres de la pince, dont l'ouverture (1,9 mm) fixe le seuil ; essayer la pince sur l'axe de rechange (« clic » franc, sans jeu) ; si l'axe n'entre pas dans la chape, passer le foret Ø3 à la main ; si un œillet frotte sur son axe Ø8, passer le foret Ø8,5 dans l'œillet.

3. Montage (plan DE-1)

1. **Fixer la potence R12** verticalement, axes Ø8 horizontaux et tournés vers soi, l'axe de la baleine en haut : 2 vis Ø4 dans les trous Ø5 sur un support vertical, ou un serre-joint.
2. **Préparer la chape.** Enfoncer un axe R09 à travers les deux flasques de la chape R03M, centré.
3. **Coller la chape sur la baleine R10**, entre les deux repères en V, flasques du côté de la tige (vers le bas une fois montée) : une goutte de colle gel de chaque côté, loin de l'axe.
4. **Monter la baleine :** rondelle R14 sur l'axe Ø8 supérieur, œillet de la baleine, puis capuchon R15 enfoncé jusqu'à ce que l'axe affleure (il reste 0,3 mm de jeu : la baleine tourne librement).
5. **Monter la tige-fusible** de la même façon sur l'axe inférieur : rondelle, œillet, capuchon.
6. **Clipser :** pousser la pince sur l'axe de la chape, « clic ». La baleine est tenue à 15° sous l'horizontale, comme un parapluie ouvert.
7. **Démonstration :** pousser la pointe de la baleine vers le haut ; vers 18 N, la pince s'ouvre et la baleine pivote librement, sans casse. Reclipser d'un geste.

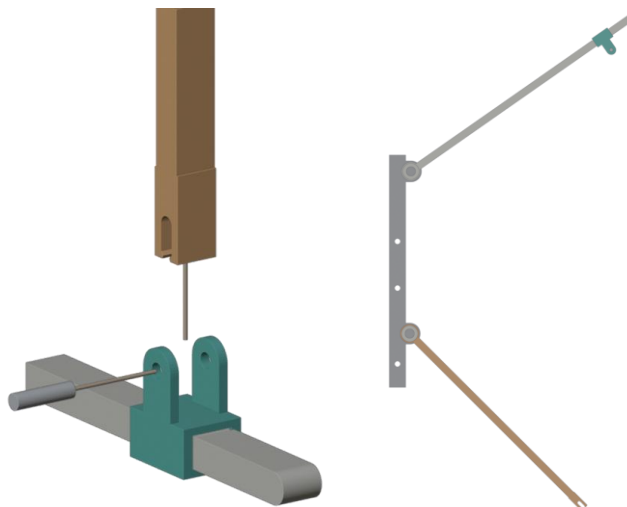


FIGURE 2. À gauche, éclaté de la liaison : chape collée sur la baleine, axe Ø3 dans les flasques, pince de la tige-fusible au-dessus. À droite, baleine libérée : la tige a quitté l'axe, rien n'est cassé.

Sécurité : colle cyanoacrylate dans un local aéré ; attendre le refroidissement du plateau pour décoller les pièces ; garder le visage hors de la trajectoire de la baleine lors de la démonstration.

4. Dépannage

Symptôme	Cause probable	Remède
Clipsage impossible, pince trop dure	lèvres trop fermées, pied d'éléphant	imprimer le réglage A
La pince tient mal ou lâche seule	lèvres trop ouvertes	imprimer le réglage C
Bras de la pince blanchis ou fissurés	pince imprimée debout, ou en PLA	réimprimer à plat, en PETG
L'axe R09 casse à l'insertion	axe imprimé debout, trou trop serré	réimprimer couché, foret Ø3
La baleine ou la tige frotte	capuchon trop enfoncé, bavure	reculer le capuchon, foret Ø8,5
Le capuchon ne tient pas	trou trop grand	une goutte de colle sur le bout de l'axe seul

Modifier une pièce : les cotes du démonstrateur découlent d'un modèle paramétrique unique ; les plans cotés (dossier de plans) donnent les valeurs à modifier si une pièce doit être adaptée.